

PUC MINAS — ICEI

Plataforma Integrada de Gestão e Agendamento de Monitorias

Trabalho Interdisciplinar 2 — Otimização do Suporte Acadêmico

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO

- Bernardo Gabriel de Oliveira Fonseca Saldanha
- Bernardo Martins Takahashi Arruda
- Eduardo Pires de Moraes
- João Victor Miranda Dorneles

Contexto do Problema & Alinhamento com ODS

GARGALOS DAS MONITORIAS

- **Comunicação Fragmentada:** Uso informal de grupos no WhatsApp, gerando perda de avisos.
- **Filas e Sobrecarga:** Picos de demanda em épocas de prova sem agendamento prévio.
- **Falta de Gestão:** Monitores sem registro de horas e professores sem métricas da turma.

ALINHAMENTO COM ODS

ODS 4 — Educação de Qualidade

Garante acesso equitativo às monitorias, oferecendo suporte para redução de retenção e evasão acadêmica.

ODS 9 — Indústria, Inovação e Infraestrutura

Moderniza a infraestrutura acadêmica digital, substituindo processos informais por tecnologia unificada.

Pesquisa Empírica, Matriz CSD & Stakeholders

PESQUISA QUALITATIVA

- **Canal Atual:** WhatsApp é o único meio, porém desorganizado.
- **Formato:** Dúvidas pontuais via chat; explicações complexas no presencial.
- **Dificuldade:** Falta de divulgação de salas e revisões.

MATRIZ CSD

- **Certeza:** O modelo de comunicação atual é falho.
- **Dúvida:** Aderência ao formato 100% remoto vs. presencial.
- **Suposição:** Validação obrigatória por e-mail acadêmico.

STAKEHOLDERS

- **Fundamentais:** Alunos (atendidos) e Monitores (prestadores).
- **Importantes:** Professores regentes e Coordenação.
- **Influenciadores:** Secretaria e Diretoria do ICEI.

Mapeamento de Personas do Projeto

ALUNO

Nathan (19a)

Ciência da Computação

- **Perfil:** Esforçado, busca manter matérias em dia.
- **Objetivo:** Agendamento rápido e acesso fácil aos avisos.
- **Dor:** Incerteza de horários e atendimento presencial com filas.

MONITOR

Mateus (21a)

Monitor de Programação

- **Perfil:** Organizado e focado em produtividade.
- **Objetivo:** Centralizar dúvidas em um canal oficial.
- **Dor:** Assédio em redes pessoais e relatório manual de horas.

ALUNO / TRABALHADOR

João Pedro (20a)

Estudante e Assistente

- **Perfil:** Concilia trabalho, estudo e compromissos.
- **Objetivo:** Atendimento e agendamento remoto flexível.
- **Dor:** Sem tempo para aguardar em filas na faculdade.

Proposta de Valor Integrada

PROPOSTA PARA O ALUNO

Dores Aliviadas:

Fim da dúvida sobre horários e salas; eliminação de filas em semanas de prova.

Ganhos Gerados:

Agendamento com confirmação prévia e acesso direto aos arquivos de apoio.

Solução Entregue:

Portal unificado com busca por matéria, avisos automáticos e suporte híbrido.

PROPOSTA PARA O MONITOR & CURSO

Dores Aliviadas:

Fim do contato em WhatsApp pessoal e do preenchimento burocrático de relatórios.

Ganhos Gerados:

Agenda organizada e lista prévia das dúvidas cadastradas pelos alunos.

Solução Entregue:

Painel de gestão para monitores e relatórios de presença automatizados para a coordenação.

TRABALHO INTERDISCIPLINAR 2

Histórias de Usuário (User Stories)

PERSPECTIVA DOS ALUNOS

- Como aluno, quero agendar monitorias com antecedência para evitar filas presenciais.
- Como aluno, quero enviar dúvidas por mensagem ao monitor para resolver questões rápidas.

PERSPECTIVA DOS MONITORES

- Como monitor, quero cadastrar minha grade semanal para dar transparência à minha disponibilidade.
- Como monitor, quero registrar a presença dos alunos e gerar relatório automático para comprovação de horas.

PERSPECTIVA DOS PROFESSORES

- Como professor, quero vincular os monitores à disciplina para acompanhar formalmente a atuação da turma.
- Como professor, quero solicitar tópicos específicos para aulas de revisão alinhadas com as provas.

Especificação de Requisitos

REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

- **RF-01 Contato Direto:** Mensagens internas entre aluno e monitor.
- **RF-02 Acesso à Informação:** Exibição de horários, salas e matérias.
- **RF-04 Centralização:** Repositório unificado de arquivos de apoio.
- **RF-05 Disparo Multicanal:** Lembretes e avisos por e-mail oficial.
- **RF-06 Registro de Perfil:** Cadastro individual com controle de presença.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

- **RNF-01 Responsividade:** Interface otimizada para mobile e desktop.
- **RNF-02 Disponibilidade:** Operação contínua do sistema (24/7).
- **RNF-03 Tempo Real:** Sincronização instantânea de agendamentos.
- **RNF-05 Validação Segura:** Autenticação via e-mail acadêmico PUC Minas.
- **RNF-06 Armazenamento:** Suporte a upload de materiais por matéria.

Priorização de Requisitos (MoSCoW)

OBRIGATÓRIOS (MUST HAVE)

- **Essenciais:** Agenda de horários, Chat direto aluno-monitor, Responsividade e Tempo Real.

IMPORTANTES (SHOULD HAVE)

- **Relevantes:** Repositório central de materiais e Disparo de avisos multicanais.

DESEJÁVEIS (COULD HAVE)

- **Complementares:** Anexos temporários no chat e Validação integrada de perfil.

OPCIONAIS (WOULD HAVE)

- **Futuros:** Divulgação ampliada em redes e Relatórios avançados de engajamento.

TRABALHO INTERDISCIPLINAR 2

Roadmap de Releases (User Story Map)

RELEASE 1 — MPV (MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL)

- Cadastro de perfis, consulta de horários e salas, download de materiais e relatório automático de horas.

RELEASE 2 — EXPANSÃO E ENGAJAMENTO

- Agendamento individual com o monitor, notificações multicanais e repositório organizado em pastas.

RELEASE 3 — REFINAMENTO E ANALYTICS

- Sincronização em tempo real, painel de métricas para o professor e envio de anexos/prints.

CONCLUSÃO & PRÓXIMOS PASSOS

Transformando as Monitorias na PUC Minas

- **Impacto Esperado:**

Eliminação de filas presenciais, fim do assédio em redes pessoais e fácil acesso aos materiais de estudo.

- **Ganhos de Gestão:**

Automação na comprovação de horas do monitor e visão clara do engajamento para os professores.

- **Próxima Etapa:**

Prototipagem funcional do MPV (Release 1) e validação em turmas piloto do ICEI.